МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНА

ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ

БИЗНЕС МОСКВЫ

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Прямые технологии

Задача №4

Сервис искусственного интеллекта по оценке качества исследований плотности костей человека

КОМАНДА
«Прямые технологии»

О команде

- **Капитан: Глухих Дмитрий Игоревич, специальность**
- **Кол-во участников: 3 человека**
- **Краткое описание:**
- ***Уже давно одна команда. Учимся и работаем в Тюменском государственном университете. Вместе проводим исследования и пишем статьи, а также ходим на тренировки.***
- **Город и регион: Тюменская область, г. Тюмень**

Краткое описание решения:

С помощью предобученных нейросетей и эвристических методов проводим анализ медицинских изображений сделанных человеком, обнаруживаем ошибки с высокой точностью.

Уникальность решения:

Подход уникален – не требует датасетов и обучения. Не требует тяжелых моделей и работает на простом ноутбуке.

Команда «Прямые технологии»



Дмитрий Глухих

- Руководитель, основной разработчик
- +79323200036
- Тюменский государственный университет



Кирилл Глухих

- Экспериментатор, разработчик
- @kigglu
- +79224779718
- Тюменский государственный университет



Игорь Глухих

- Научный консультант
- +79097426969
- Тюменский государственный университет

Команда «Прямые технологии»

Краткая история команды:

01

Мы первый раз участвуем в хакатоне, но до этого совместно проводили исследования и разработки в других научно-технических проектах. Решили попробовать себя в новом для нас соревновании. В хакатоне мы увидели трудную и наукоемкую задачу. Это настоящий вызов. Мы решили попробовать себя в конкурсе и решить эту задачу.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

У нас был опыт работы с компьютерным зрением и медицинскими задачами. Выполнен ряд экспериментальных исследований и разработок. Есть публикации в международных рецензируемых журналах*.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Трудностью было отсутствие достаточного набора данных для обучения нейросетей, но это сподвигло нас на создание алгоритмов, которые работают на логике и анализе изображений. Кроме того, наш опыт показывает, для анализа медицинских изображений требуется выходить за рамки просто машинного обучения – применять логику, расчеты и оптимизацию.

* Segmentation of temporomandibular joint structures on MRI images using neural networks for diagnosis of pathologies/I. Glukhikh i et al. - Arxiv.org/pdf/2505.12963
Экспериментальная методика параметрической оценки структуры дистракционного регенерата длинной трубчатой кости с использованием искусственной нейронной сети/Глухих Д.И. и др. - Медицинская наука и образование Урала. 2025. Т. 26. № 2

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

Техническое решение не использует традиционные модели для сегментации или детекции, которые требуют больших данных и не достигают достаточной точности.

Алгоритмы обнаруживают объекты (подвздошные кости, позвоночник) на основе анализа изображений, математических правил и логики. Например, решение позволяет обнаруживать подвздошные кости, даже если на снимке они плохо видны на фоне шума или присутствуют малыми фрагментами.

Система показала работоспособность на имеющихся данных, она не требует ручной разметки и привлечения экспертов.

Решение не использует фундаментальные модели и разворачивается локально на обычном офисном компьютере

Маркетинговая суть решения

Решение справляется с поставленной задачей контроля качества медицинских снимков. Может освободить специалистов от рутинной работы и повысить эффективность медицинских учреждений.

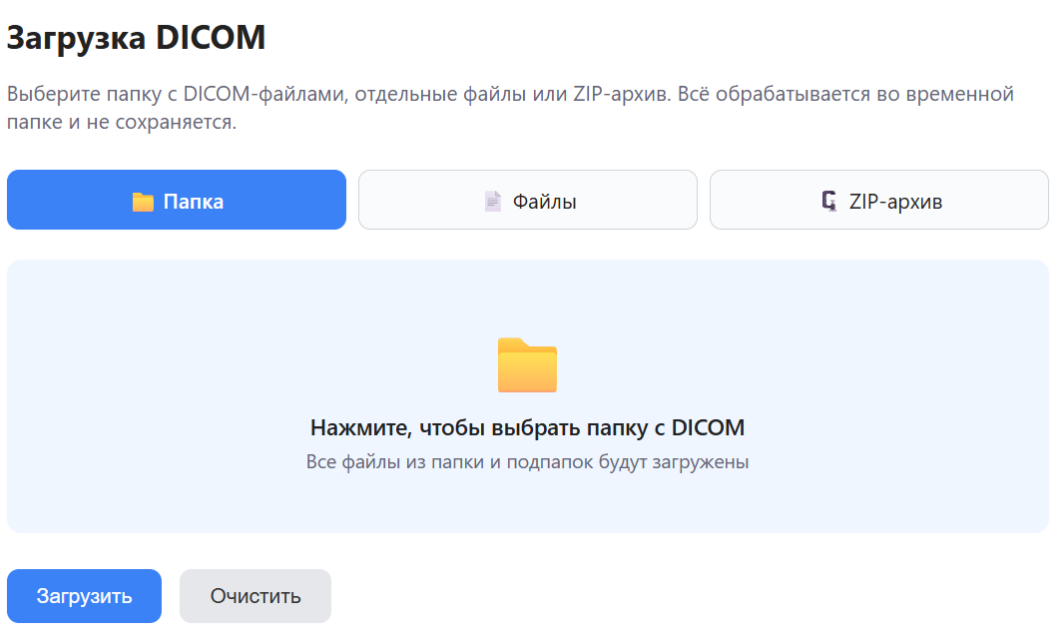
Система может стать основой для тренажеров и обучающих систем в медицине

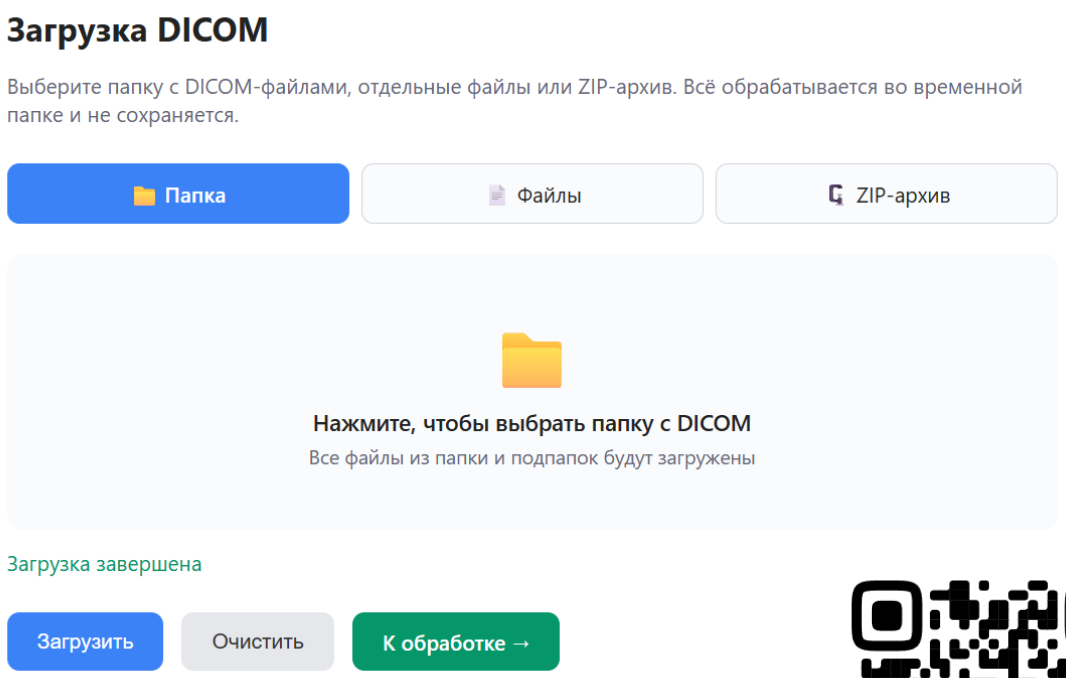
Наши методы могут стать основой для создания системы автоматической разметки и подготовки данных для медицины. Учитывая огромный интерес к искусственному интеллекту и компьютерному зрению, мы можем создавать уникальную технологию разметки. Которая, возможно, не имеет мировых аналогов.

Наше решение может стать еще одним шагом на пути достижения технологического лидерства России.

Алгоритм работы пользователя

Файлы загружаются в систему. Можно загрузить архив, папку или один файл

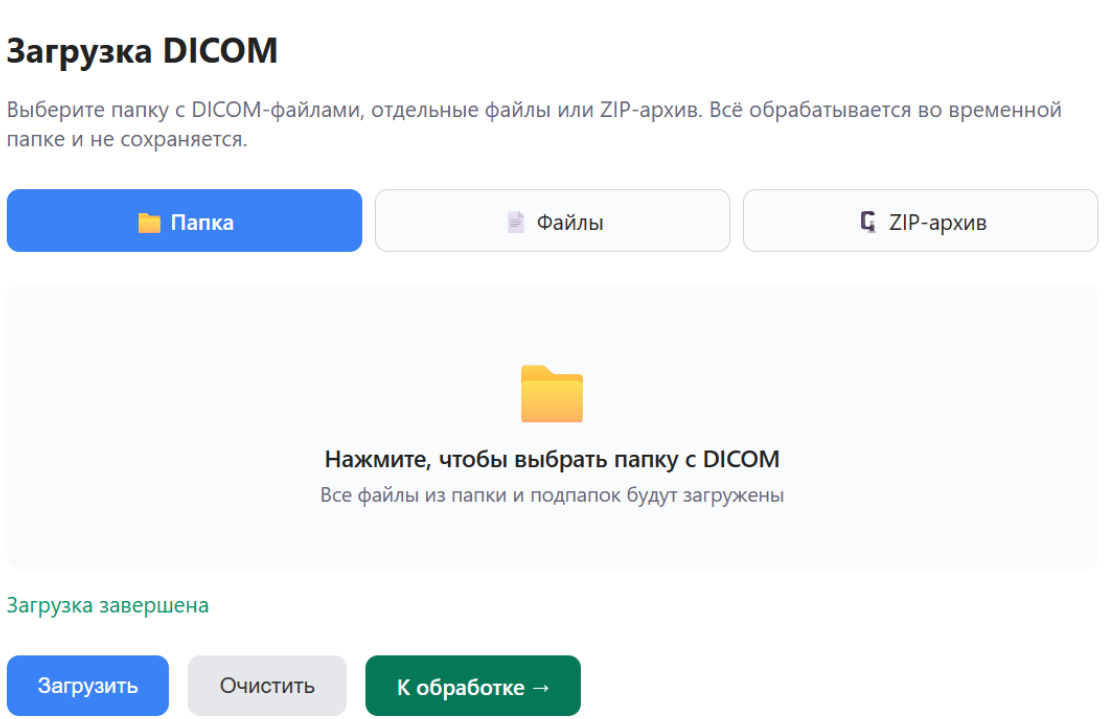


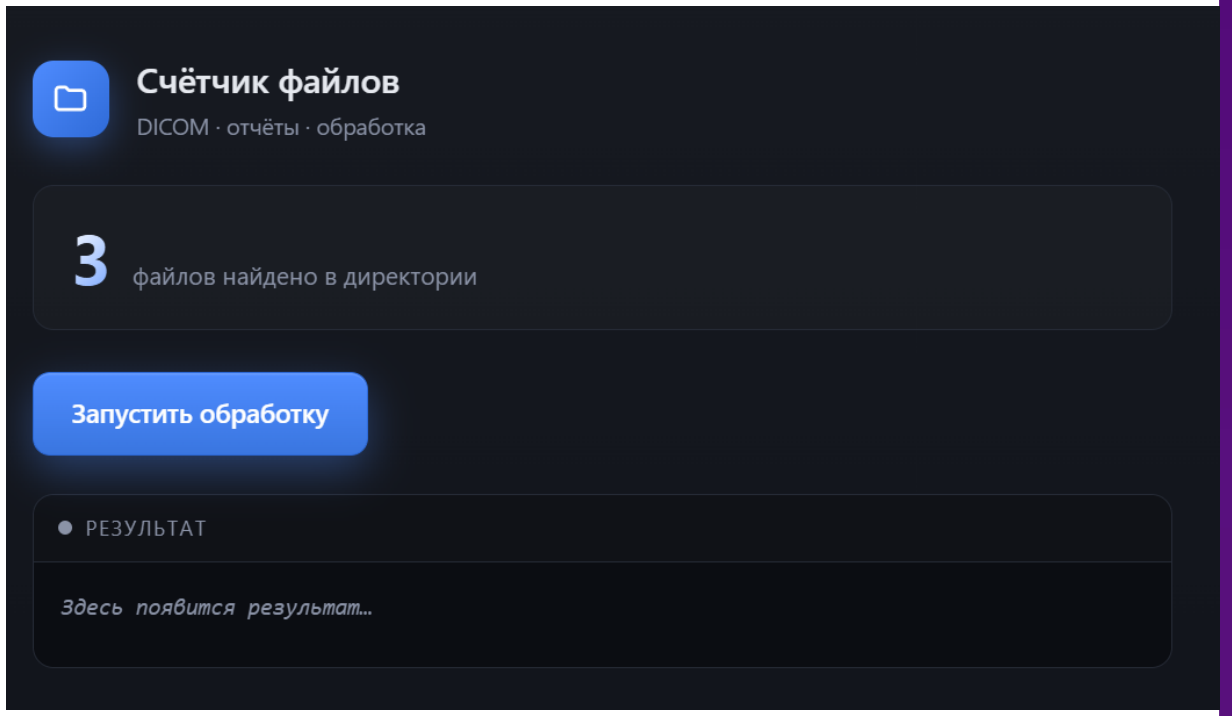


Доступ по ссылке: http://134.0.113.206:5000/

Алгоритм работы пользователя

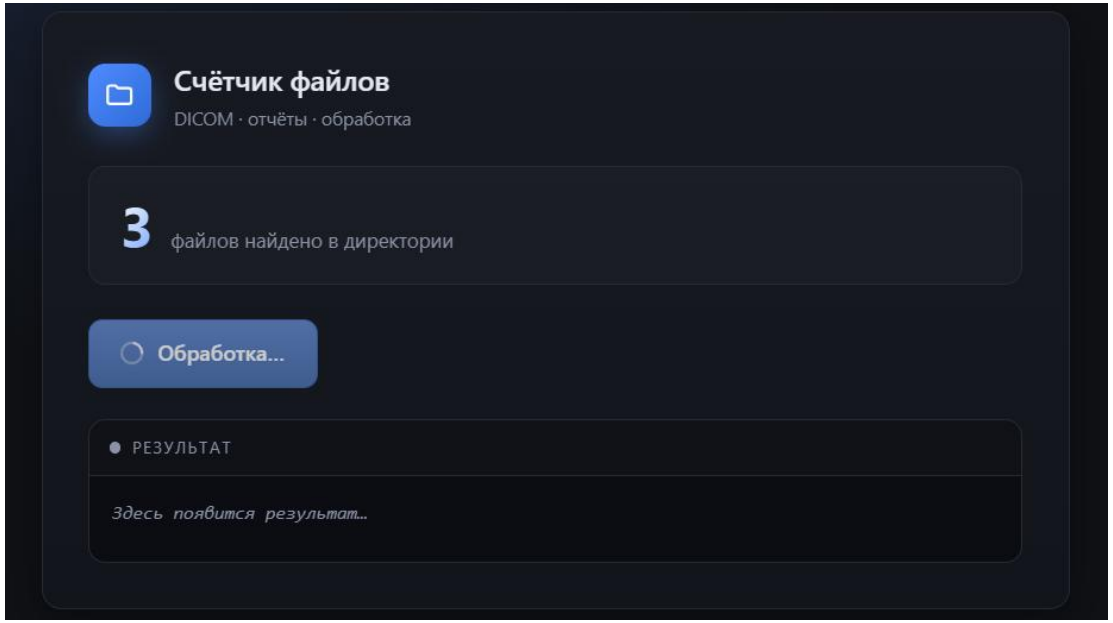
После загрузки можно запустить обработку.
Модель сама определит область и направит на необходимый конвейер

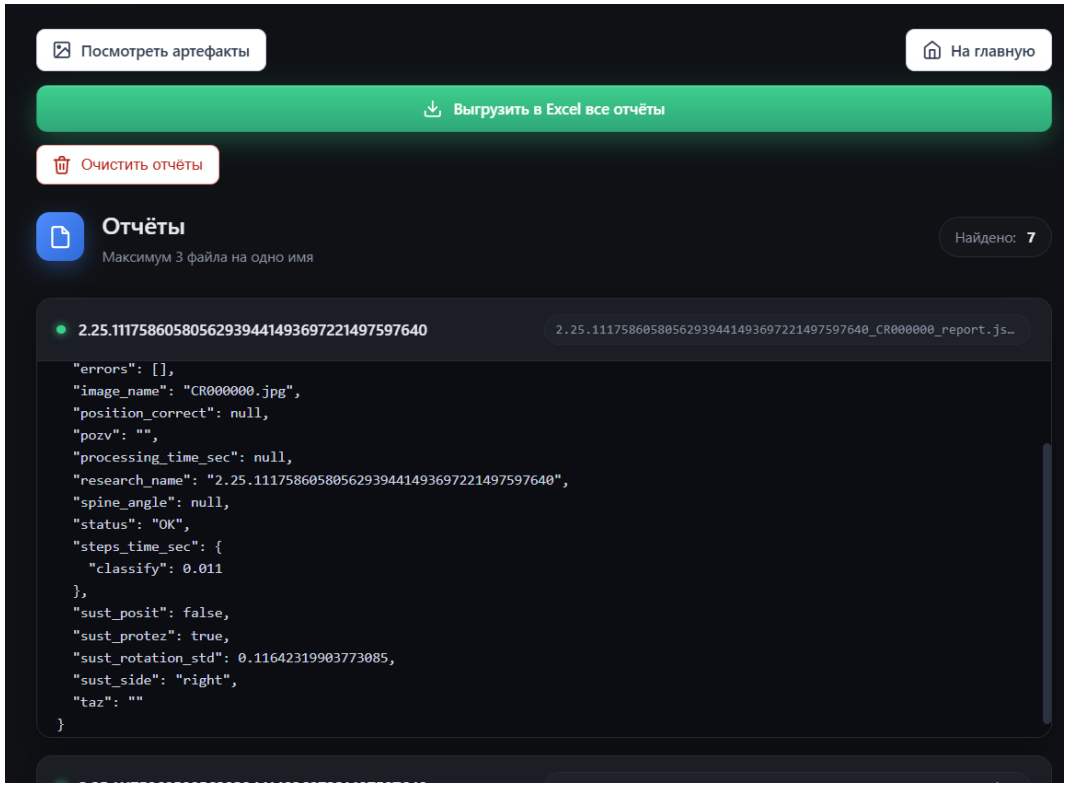




Алгоритм работы пользователя

После обработки всех файлов формируется отчет об исследовании в таблицу excel. Так же все результаты можно посмотреть в интерфейсе




Посмотреть артефакты
На главную
Выгрузить в Excel все отчёты
Очистить отчёты
Отчёты
Максимум 3 файла на одно имя
Найдено: 7
2.25.111758605805629394414936972214975976402.25.111758605805629394414936972214975976402.25.111758605805629394414936972214975976402

Алгоритм работы пользователя

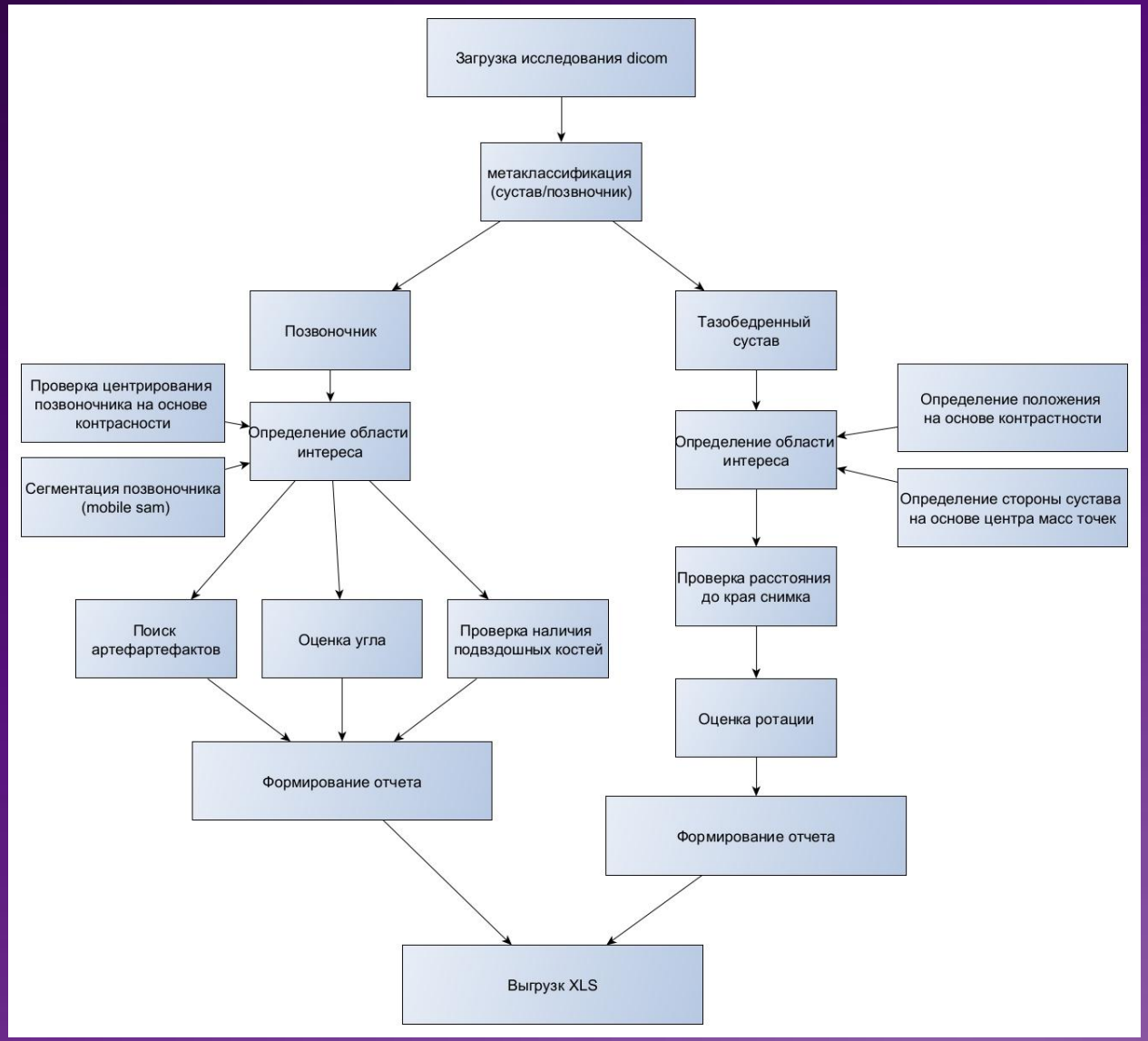
Файлы загружаются в систему. Можно загрузить архив, папку

1. DICOM снимок или архив загружается в систему
2. Снимок направляется в нужный функциональный модуль
3. В каждом модуле происходит оценка определенного параметра
4. Выводится итоговое решение, сформированное в таблицу с выводом по каждому параметру

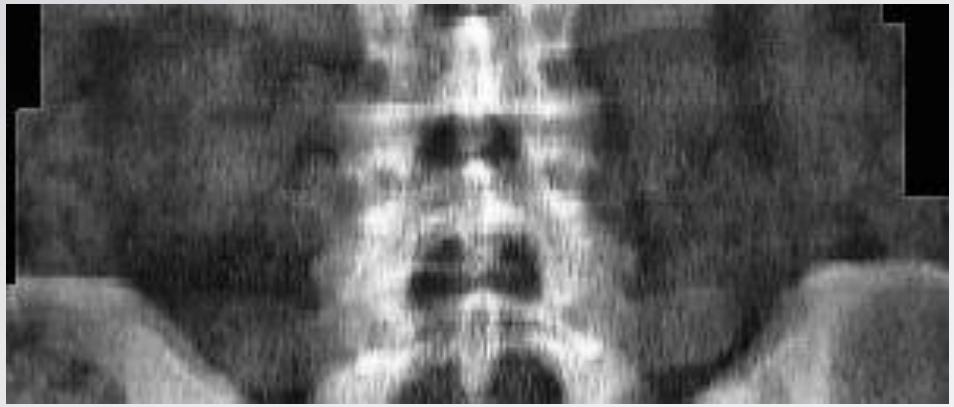
A1 | path_to_study

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	path_to_study	study_uid	mage_ui	anatomical_region	uality_clas	violation_type	cessing_st	of_processing	
2	2.25.1117586058056293	CR000002.	CR00000	сустав левый	0		Success	5.605	
3	2.25.1117586058056293	CR000000.	CR00000	сустав правый	1	вероятно, неправильная позиция с	Success	6.676	
4	2.25.1117586058056293	CR000001.	CR00000	позвоночник	1	артефакты	Success	4.91	
5	upload_20261020_0258	CR000000.	CR00000	сустав левый	0		Success	6.093	
6	upload_20261020_0353	CR000000.	CR00000	сустав левый	0		Success	5.854	
7	2.25.1292396801001933	CR000000.	CR00000	сустав левый	0	Обратить внимание на ротацию. Гр	Success	6.985	
8	upload_20261020_0833	CR000000.	CR00000	сустав левый	0		Success	7.297	
9									

Архитектура



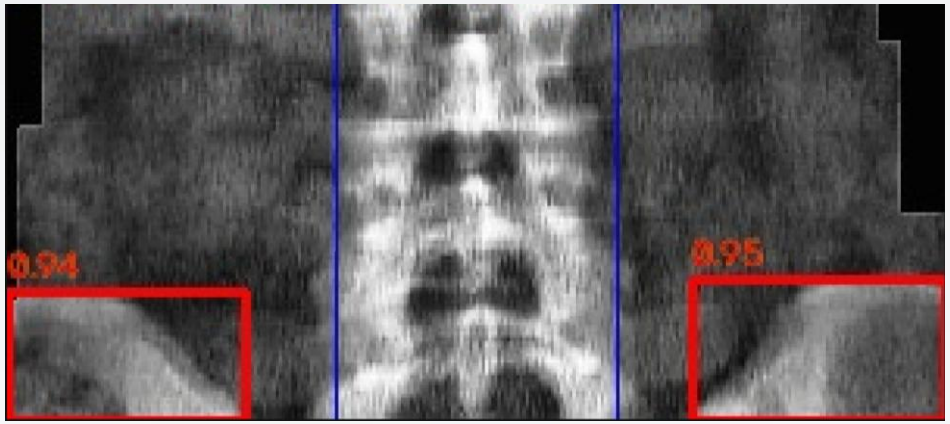
Модуль обнаружения подвздошных костей



Из входного снимка вырезается нижняя часть

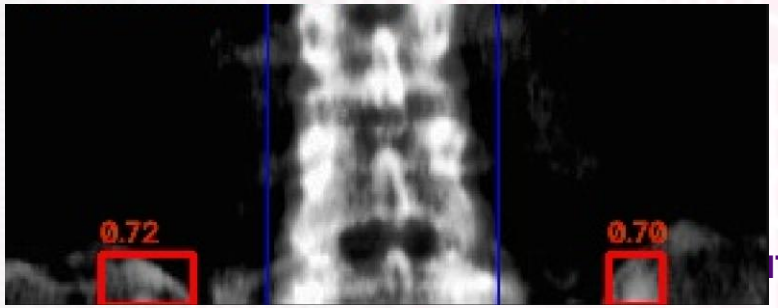


Строится световая карта изображения

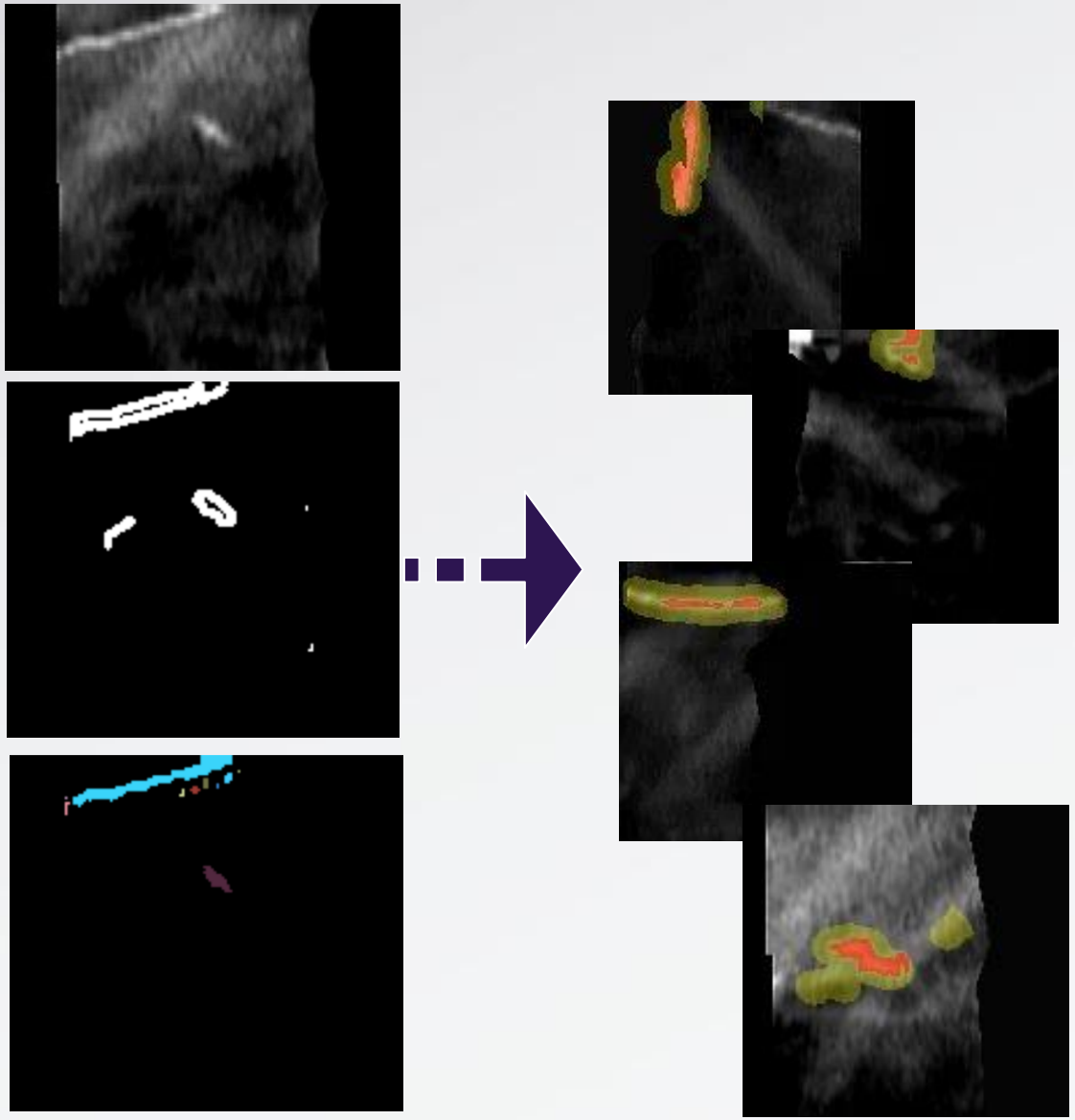


Алгоритмы и правила на основе анализа световой карты принимают решение о наличии или отсутствии подвздошных костей

Алгоритм определяет наличие костей даже при малых фрагментах и слабой видимости

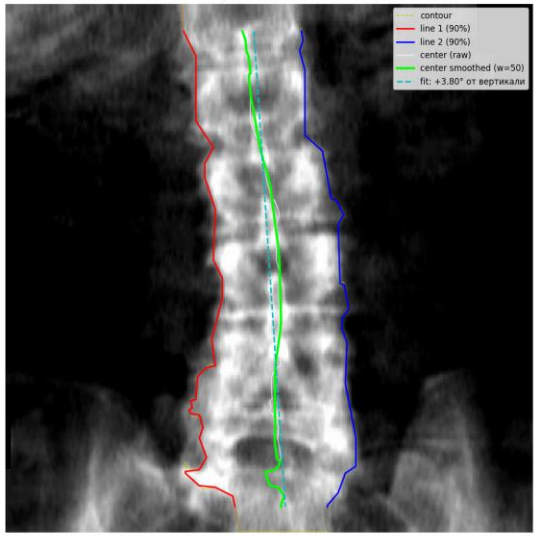


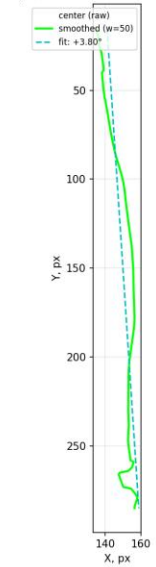
Модуль поиска артефактов

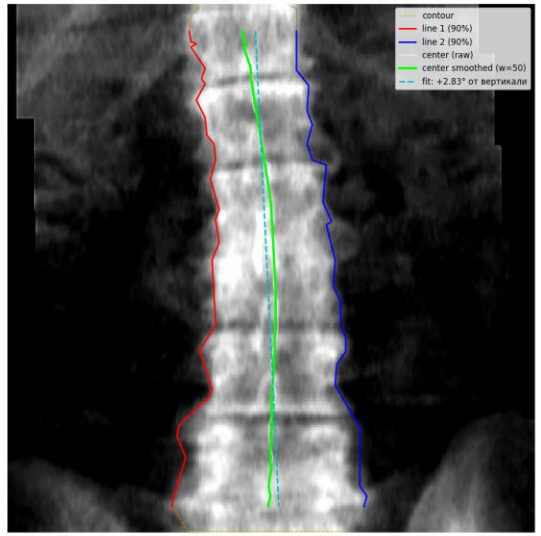


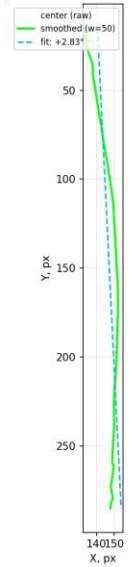
1. На исходном изображении сегментируется и вырезается позвоночник
2. Накладываются фильтры с заданными ограничениями. Фильтры оценивают характеристики изображения(формы, границы, яркость)
3. Выделяются области интереса
4. Алгоритм принимает решение о наличии артефактов и подсвечивает найденные области
5. Отдельно производится поиск артефактов на позвоночнике, по площади и яркости

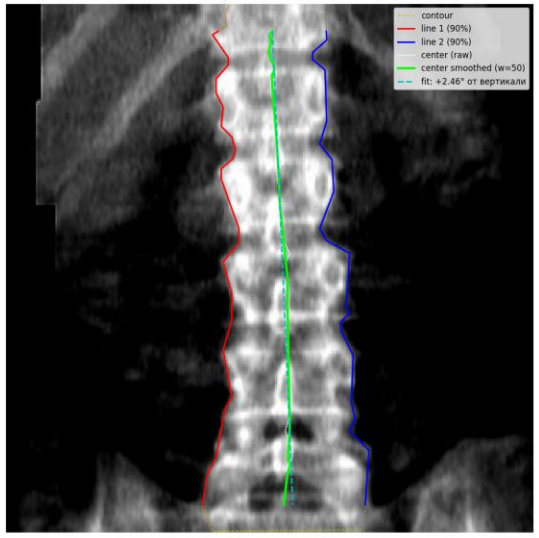
Модуль измерения угла позвоночника

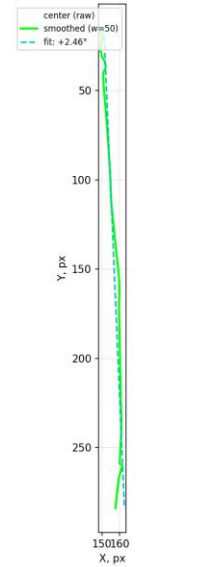


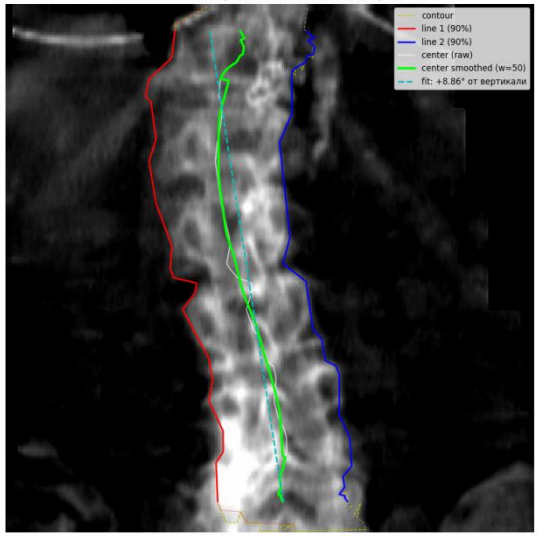


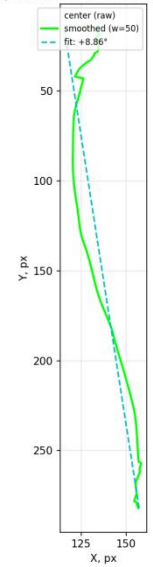












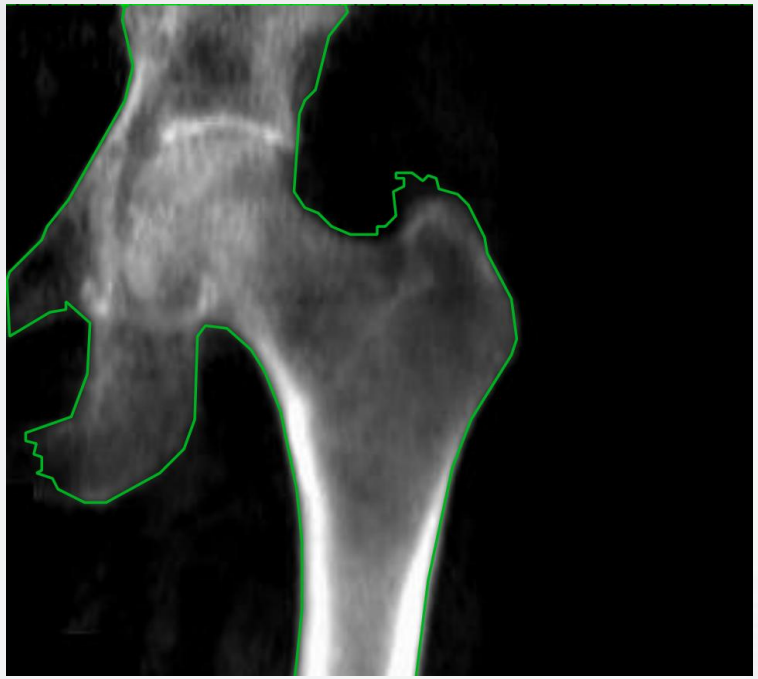
Сегментируется зона позвоночника

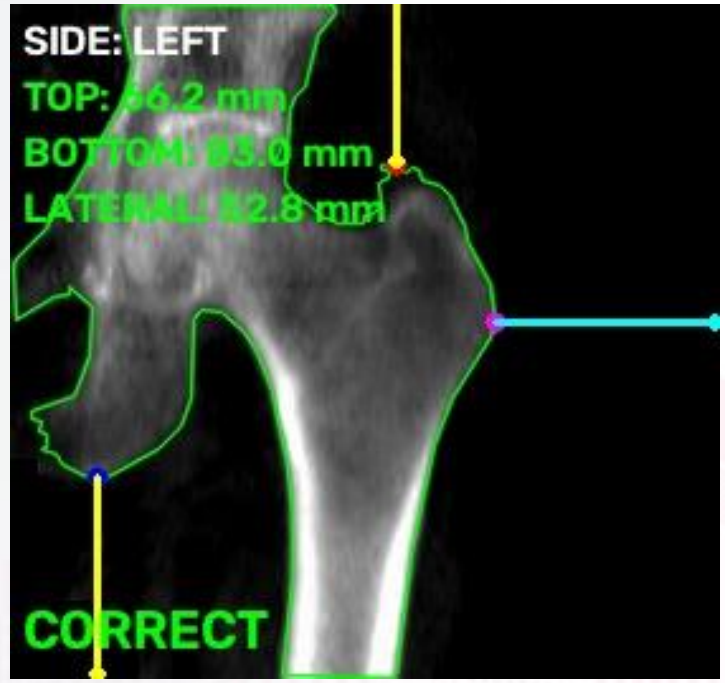
Строятся границы контура и вычисляется средняя линия позвоночника

Средняя линия сглаживается, вычисляется угол отклонения от вертикали, результат сохраняется в виде графика

Модуль оценки положения проксимального отдела бедра



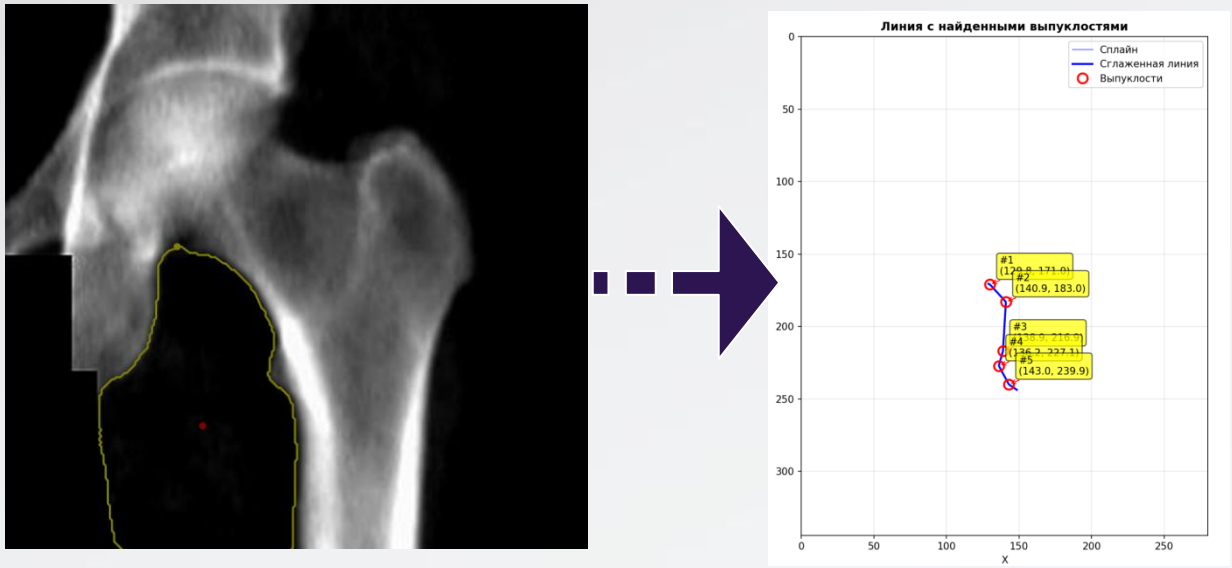




На входном снимке с помощью предобученной модели MobileSam выделяется регион интересов – проксимальный отдел бедра

Алгоритмы и правила определяют точки на костях и высчитывают расстояние от них до края снимка и принимают решение о корректности

Оценка ротации бедра



1. MobileSAM сегментирует пустоту под суставом. Далее работа с контуром
2. Подавление шумовых изломов
3. Расчёт кривизны. Обрезанная кривая сглаживается гауссовым фильтром, после чего вычисляется геометрическая кривизна по первой и второй производным
4. На основе средних значений кривизны выводится индекс ротации

Индекс ротации для оптимальной ротации лежит в диапазоне 0,2 – 0,5 единиц.
Менее 0,18: избыточная ротация, более 0,6: недостаточная ротация.
Промежуточные значения 0,18-0,2 и 0,5-0,6 свидетельствуют о граничных положениях, и система выводит соответствующее предупреждение при выгрузке данных: «Обратить внимание на ротацию. Граничное положение».

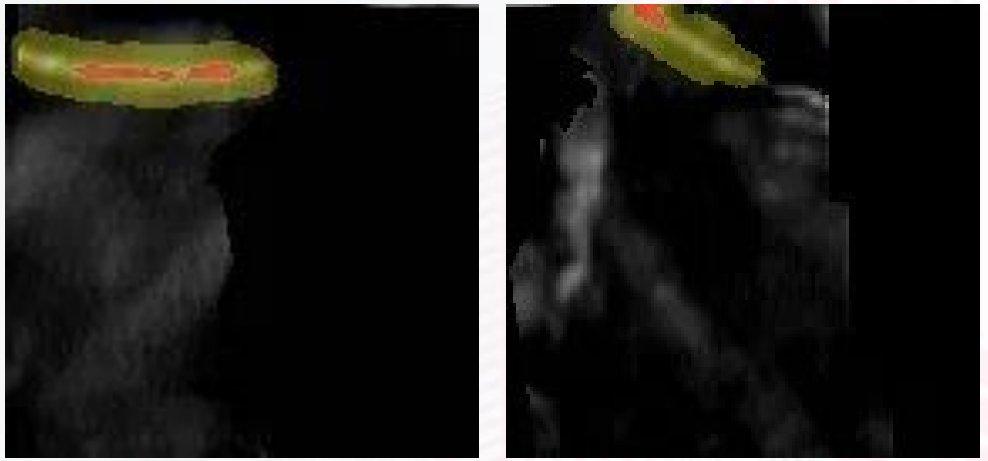
Точность на предоставленных данных

Позвоночник		
корректная укладка	правильно выравнена ось позвоночника (до 5)	наличие посторонних предметов, выраженных артефактов или наложений
94%	84%	85%

Проксимальный отдел бедра	
позиционирование/ ротация	корректности области интересов
82%	84%



Предоставленный набор не использовался для обучения моделей.
Часть данных размечена и представлена с неточностями, что обусловливает необходимость дополнительной верификации разметки.

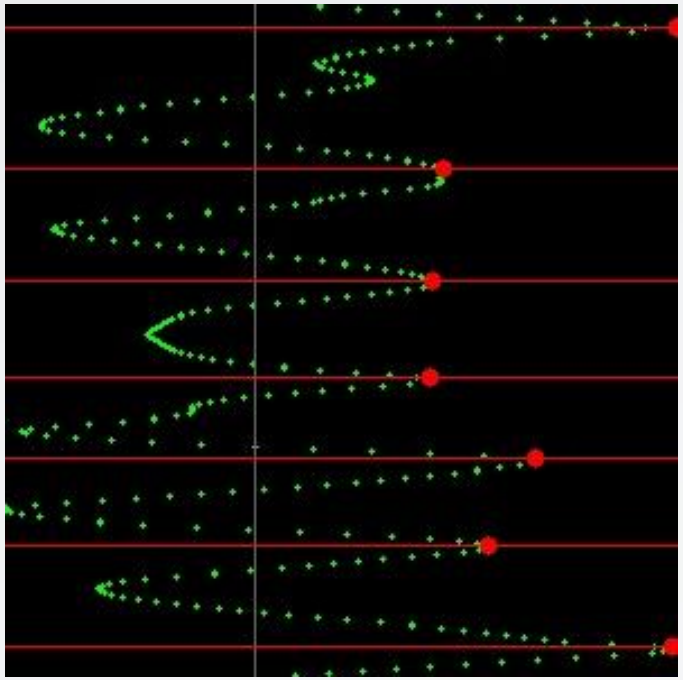


Пример некорректной разметки В наборе не отмечено наличие выраженных артефактов

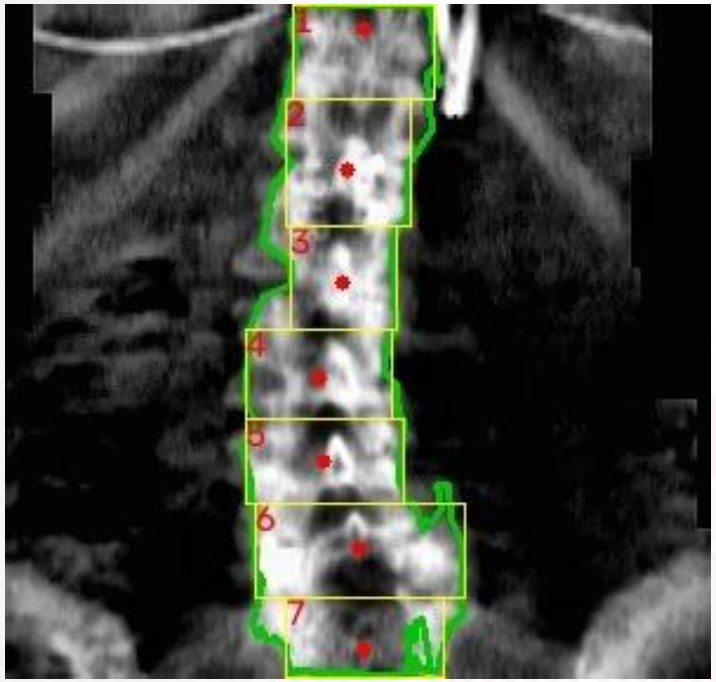
Модуль



На входном снимке с помощью предобученной модели MobileSam выделяется регион интересов – позвоночник



Строится карта градиентов в зоне интересов

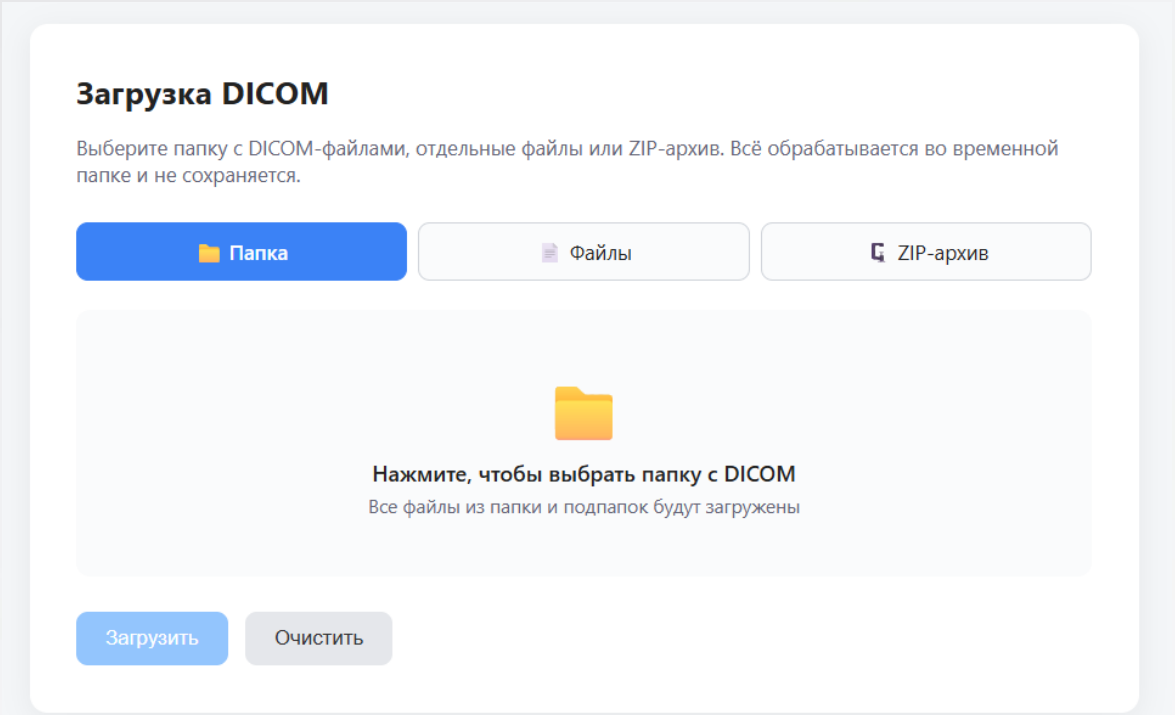


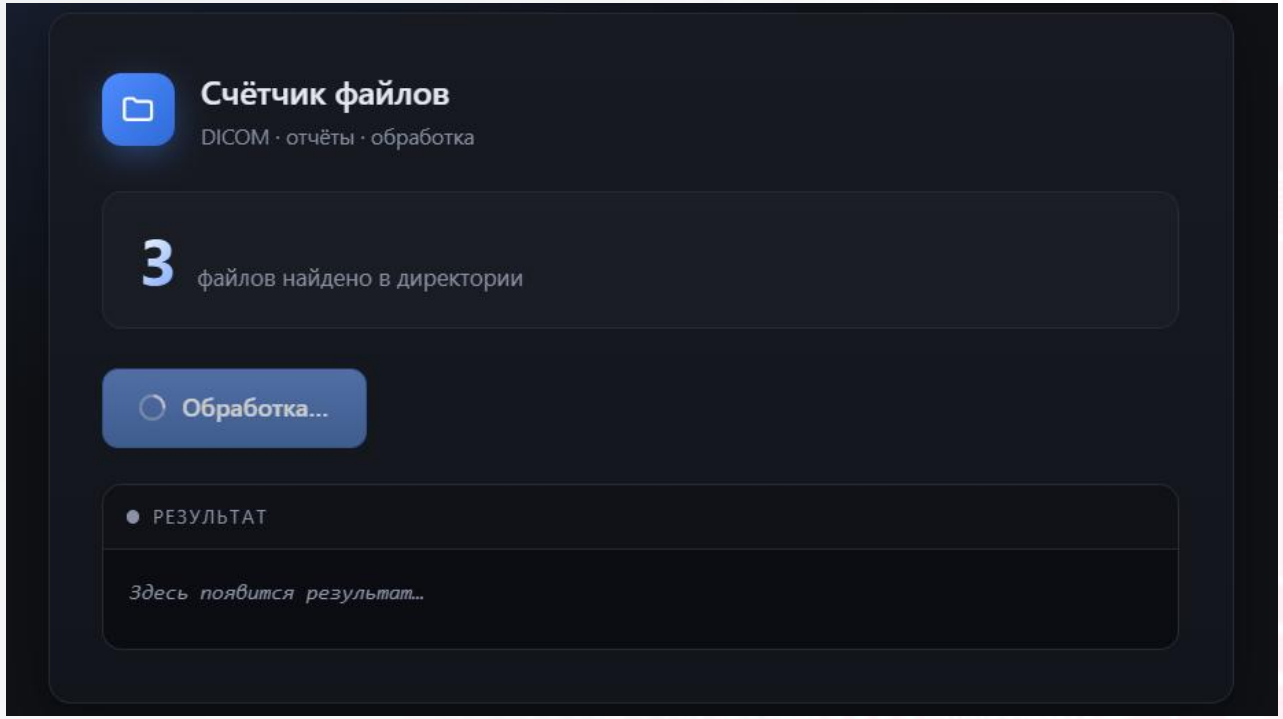
По карте градиентов подсчитывается число позвонков и их координаты

Интерфейс программы

Система развёрнута в Docker-контейнере

Доступ по ссылке: http://134.0.113.206:5000/





Интерфейс программы

